Nazwisko:

Imię: Podpis:

Numer albumu:

*Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu:* ***35 minut****.*

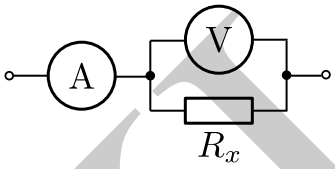
**UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.**

| Pyt. | A | B | C | D | E | F | G | $\sum$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Odp. | | | | | | | | |

1p. A. Niepewność standardowa pomiaru

**1. wykorzystywana jest do obliczania niepewności złożonej** 2. określona jest dla przyrządów spełniających międzynarodowe standardy JCGM 3. opisana jest rozkładem równomiernym 4. charakteryzuje średni błąd pomiaru 5. określa przedział w którym wielkość mierzona leży z prawdopodobieństwem 95%

1p. B.




W układzie, którego część przedstawiono na rysunku, opór $R_x$ mierzony metodą techniczną ma wartość $10\ \mathrm{k\Omega}$, opór amperomierza $1\ \Omega$ a woltomierza $1\ \mathrm{M\Omega}$. Względny błąd systematyczny pomiaru oporu wynosi w przybliżeniu

**1. 1%** 2. 0,1% 3. 0,01% 4. 0,0001% 5. błąd systematyczny nie występuje

1p. C. Funkcjonalność oscyloskopu z cyfrowym luminoforem (DPO) jest niezbędna do:

**1. obserwacji jak często występują i jaki charakter mają nieprawidłowe sytuacje w przypadku, gdy powinien powtarzać się ten sam przebieg sygnału** 2. obserwacji bardzo szybko narastającego zbocza okresowego sygnału przeprowadzonej w trybie stroboskopowym 3. rejestracji sekwencji poziomów logicznych na wielu liniach magistrali cyfrowej jednocześnie 4. wyświetlenia widma sygnału radiowego dokładnie wtedy, gdy sygnał sterujący nadajnikiem osiągnie zadaną wartość

1p. D. Amperomierz cyfrowy wskazał wartość $3,6512\ \mathrm{mA}$, a obliczona według wzorów podanych w specyfikacji niepewność graniczna wyniosła przed zaokrągleniem $35,367...\ \mu\mathrm{A}$. Poprawnie zaokrąglony wynik końcowy pomiaru wynosi:

**1.** $(3,65 \pm 0,04)$ **mA** 2. $(3,65 \pm 0,03)$ mA 3. $(3,651 \pm 0,035)$ mA 4. $(3,651 \pm 0,034)$ mA 5. $(3,6512 \pm 0,0354)$ mA

1p. E. Pomiar napięcia $U = 18\ \mathrm{V}$ będzie obarczony **najmniejszą** niepewnością graniczną, gdy zostanie wykonany woltomierzem

**Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…**

KLUCZ

**1. analogowym klasy 0,1 na zakresie** $U_z = 100$ V 2. cyfrowym o niepewności granicznej *0,2% wyniku plus 1 cyfra* na zakresie $000,0$ do $199,9$ V 3. analogowym klasy 0,5 na zakresie $U_z = 30$ V 4. cyfrowym o niepewności granicznej *1% wyniku plus 1 cyfry* na zakresie $00,00$ do $19,99$ V

1p. F. Które zdanie jest prawdziwe dla cyfrowego przyrządu pomiarowego mierzącego dodatnie wartości wielkości $X$:

**1. Przy ustalonym zakresie pomiarowym $X_Z$, niepewność graniczna względna $\delta_g$ rośnie, gdy wartość mierzona $X_M$ maleje.** 2. Przy ustalonym zakresie pomiarowym $X_Z$, niepewność graniczna $\Delta_g$ rośnie, gdy wartość mierzona $X_M$ maleje. 3. Przy ustalonym zakresie pomiarowym $X_Z$ i założeniu równomiernego rozkładu niepewności, niepewność standardowa $u(X)$ maleje, gdy wartość mierzona $X_M$ rośnie. 4. Przy ustalonej wartości mierzonej $X_M$ zakres pomiarowy $X_Z$ nie wpływa na niepewność graniczną względną $\delta_g$.

2p. G. Mierzona pośrednio moc opisana jest wzorem $P = \frac{U^2}{R}$. Zmierzono wielkości składowe: $R = 1$ kΩ z niepewnością graniczną $\Delta_g(R) = 10\ \Omega$ oraz $U = 4$ V z niepewnością graniczną $\Delta_g(U) = 0,08$ V a wyniki pomiarów są nieskorelowane. Przed ostatecznym zaokrągleniem niepewność względna $u_{rel}(P)$ wynosi w przybliżeniu

**1. 2,38%** 2. 4,12% 3. 3,0% 4. 1,73%

KLUCZ

**Koniec testu**